

Corrigé — Niveau Difficile

Thème 4 : pH & incertitude — synthèse

Correction — Exercice 1 — *pH dans les deux sens, et chiffres réellement significatifs*

- a) $\text{pH} = -\log(3,0 \times 10^{-5}) = 5 - \log(3,0) = 5 - 0,48 = 4,52$. La concentration a 2 CS $\Rightarrow$ pH à **2 décimales** : $\boxed{\text{pH} = 4,52}$.
- b) Les chiffres significatifs du pH sont *les deux décimales* « **52** » (2 chiffres, comme les 2 CS de la concentration). La partie entière « 4 » n'est *pas* un CS : elle ne fait que rappeler l'ordre de grandeur (10^{-5}).
- c) Vérification : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-4,52} = 10^{0,48} \times 10^{-5} = 3,0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ (2 CS). On retombe bien sur la donnée initiale.

Correction — Exercice 2 — *Deux balances : beaucoup de CS ne veut pas dire « juste »*

- a) Balance A : $\Delta = 0,0001 \text{ g}$, $\frac{\Delta}{x} = \frac{0,0001}{2,0500} \approx 0,005 \%$.
Balance B : $\Delta = 0,01 \text{ g}$, $\frac{\Delta}{x} = \frac{0,01}{2,00} = 0,5 \%$.
- b) La plus **fidèle** est **A** (5 CS, incertitude relative 100 fois plus faible).
- c) La plus **juste** est **B** : son écart à la vraie valeur est $\leq 0,01 \text{ g}$ (2,00 contient 2,000), alors que A affiche 2,0500, soit un biais de $+0,05 \text{ g}$ ($= 50 \text{ mg}$) bien au-delà de sa propre incertitude.
- d) **Non**. Un grand nombre de chiffres significatifs traduit la *fidélité*, pas la *justesse*. Une balance dérégulée reste fautive quel que soit le nombre de chiffres qu'elle affiche : les CS ne corrigent jamais un biais.

Correction — Exercice 3 — *Un titrage : de l'incertitude au pH*

- a) $\frac{\Delta[\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{0,1}{2,0} = 0,05 = 5 \%$. Une incertitude relative de l'ordre du pourcent correspond à **2 CS** : on écrit donc la concentration avec 2 CS ($2,0 \times 10^{-3}$), et surtout pas davantage.
- b) $\text{pH} = -\log(2,0 \times 10^{-3}) = 3 - 0,30 = 2,70$; 2 CS $\rightarrow$ 2 décimales $\Rightarrow \boxed{\text{pH} = 2,70}$.
- c) Dans un logarithme, seule la partie décimale porte l'information significative (la partie entière code la puissance de dix) : le nombre de *décimales* du pH égale donc le nombre de *chiffres significatifs* de $[\text{H}_3\text{O}^+]$.